Platzi Wallet

Comparativa de Arquitectura en la Nube
AWS · Microsoft Azure · Google Cloud Platform

Documento de continuidad del diseño del sistema

Propósito del documento. Este informe aterriza la arquitectura definida previamente para Platzi Wallet en tres plataformas cloud equivalentes. La intención no es rediseñar el sistema, sino demostrar cómo la misma solución monolito modular cloud-ready puede desplegarse de forma realista en AWS, Azure y GCP, y cuál plataforma conviene elegir para la siguiente etapa del proyecto.

1. Relación con el documento anterior

En el documento previo se definió a Platzi Wallet como una plataforma de pagos digitales con arquitectura monolito modular cloud-ready, factible de implementar con Laravel y preparada para crecer por etapas. Este documento conserva esa decisión y la traslada a un análisis de despliegue en la nube, comparando servicios equivalentes y costos estimados sin alterar la lógica principal del sistema.

La comparación se construye sobre el mismo conjunto de necesidades: cliente web/PWA, backend principal en Laravel, capa de entrada segura, persistencia transaccional, procesamiento y almacenamiento compartido, y conectividad con servicios externos de pagos, mensajería y terceros.

2. Componentes mínimos de la solución cloud

Componente	Rol dentro de Platzi Wallet	Observación de diseño
Subredes de acceso externo	Reciben el tráfico web y exponen la entrada segura del sistema.	Separadas de las subredes privadas para mejorar orden, control y futura seguridad.
Balanceador de carga	Distribuye solicitudes y evita un único punto de falla.	Permite crecimiento horizontal y mayor disponibilidad.
Cómputo principal	Ejecuta el backend Laravel y la lógica del negocio.	Puede desplegarse sobre VMs o evolucionar a servicios más administrados.
Procesamiento y almacenamiento compartido	Gestiona comprobantes, activos, tareas asíncronas y apoyo operacional.	Sirve para QR, evidencias y procesos complementarios.
Base de datos administrada	Conserva saldos, movimientos, usuarios y transacciones.	Debe permanecer en capa privada y con enfoque transaccional.

3. Diagrama comparativo de despliegue equivalente

La siguiente vista resume cómo la misma arquitectura lógica puede implementarse en AWS, Azure y GCP sin alterar la base definida para Platzi Wallet.

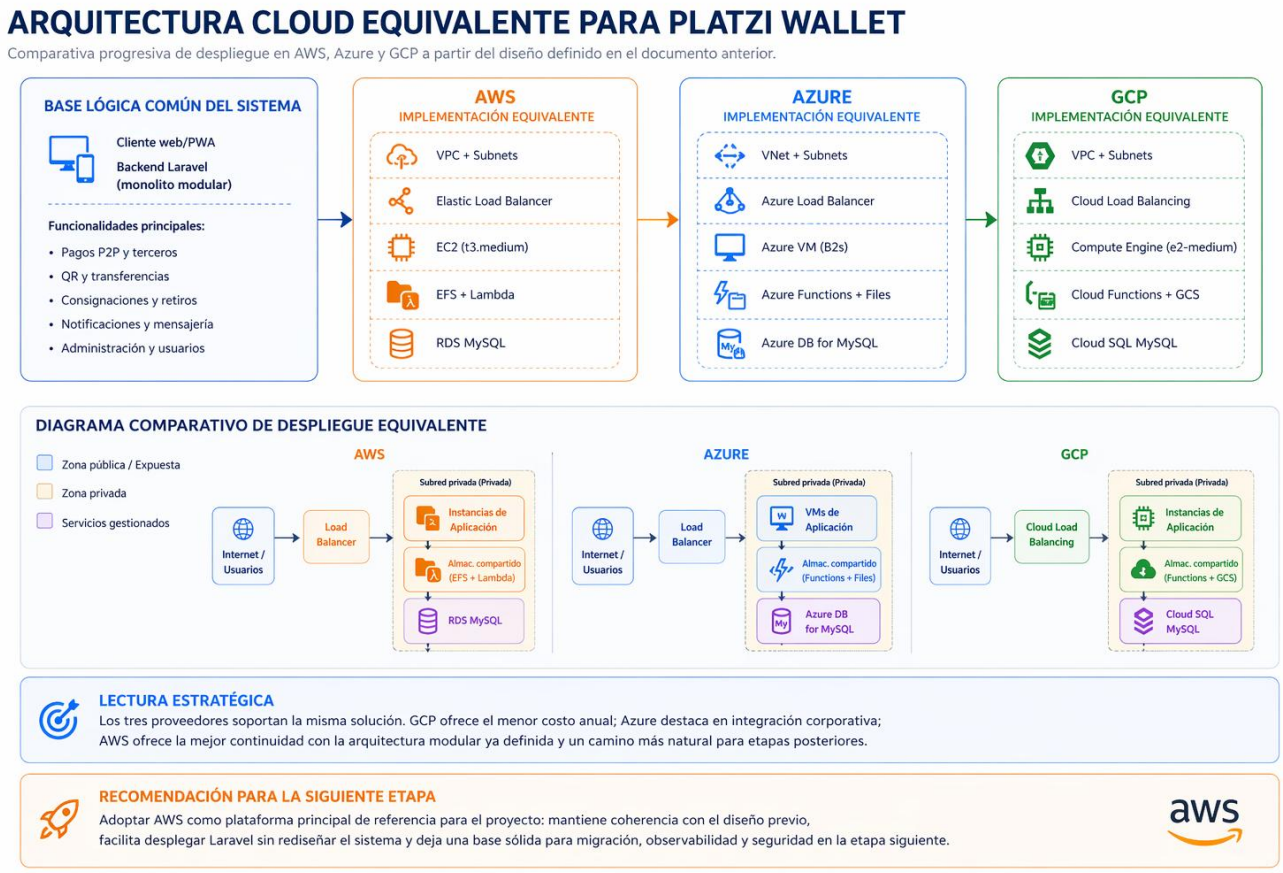

Figura 1. Equivalencia de despliegue para Platzi Wallet en AWS, Azure y GCP.

4. Equivalencia de servicios por proveedor

Capa / componente	AWS	Azure	GCP
Red privada	Amazon VPC	Azure VNet + Subnets	VPC + Subnets
Balanceador de carga	Elastic Load Balancer	Azure Load Balancer	Cloud Load Balancing
Cómputo principal	EC2 (t3.medium)	Azure VM (B2s)	Compute Engine (e2-medium)
Procesamiento compartido	EFS + Lambda	Azure Functions + Azure Files	Cloud Functions + Cloud Storage
Base de datos	RDS MySQL (db.t3.small)	Azure Database for MySQL (B_Gen5)	Cloud SQL MySQL (db-g1-small)

5. Análisis comparativo por proveedor

5.1 Amazon Web Services (AWS)

AWS implementa la solución mediante VPC, Elastic Load Balancer, EC2, EFS + Lambda y RDS MySQL. Esta combinación es sólida para un proyecto que busca madurez operativa, facilidad para crecer y continuidad técnica con el despliegue progresivo de Laravel.

5.2 Microsoft Azure

Azure mantiene la misma estructura lógica con VNet, Azure Load Balancer, Azure VM, Azure Functions, Azure Files y Azure Database for MySQL. Es una alternativa profesional y equivalente, especialmente atractiva en contextos con Microsoft 365, Active Directory o integración empresarial fuerte.

5.3 Google Cloud Platform (GCP)

GCP replica la arquitectura mediante VPC, Cloud Load Balancing, Compute Engine, Cloud Functions, Cloud Storage y Cloud SQL MySQL. Su principal ventaja en este comparativo es el costo anual más bajo; sin embargo, la decisión del proyecto no depende solo del precio, sino de continuidad con la arquitectura ya definida y facilidad real de implementación futura.

6. Comparación de costos estimados

Los costos del comparativo base suponen uso continuo 24/7 durante un año y muestran que GCP es la alternativa más barata, seguida por AWS y luego Azure.

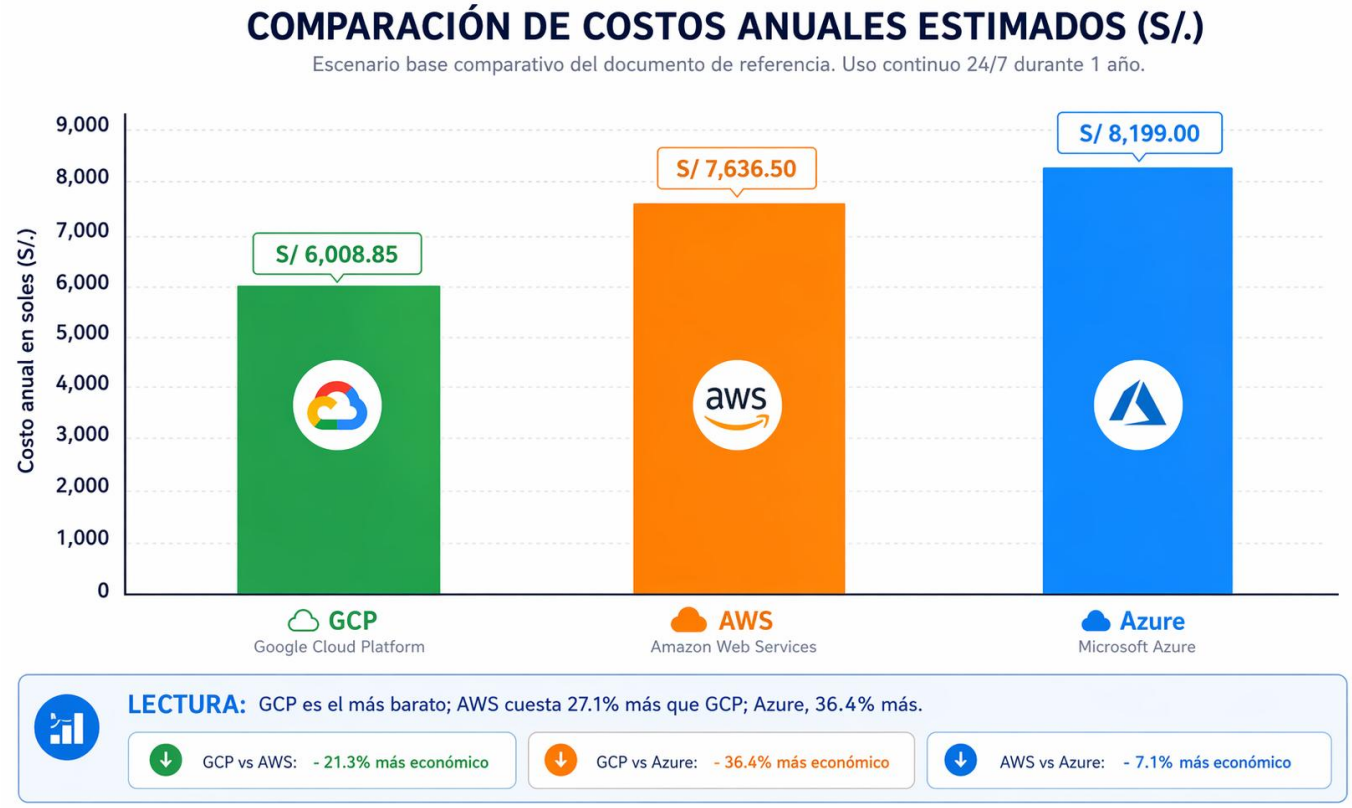

Figura 2. Comparación de costos anuales estimados para la arquitectura base.

7. Matriz de decisión para Platzi Wallet

Como el trabajo avanza de forma progresiva, la plataforma no debe evaluarse solo por costo, sino también por continuidad con la decisión arquitectónica, madurez operativa y facilidad de llevar la propuesta a implementación real.

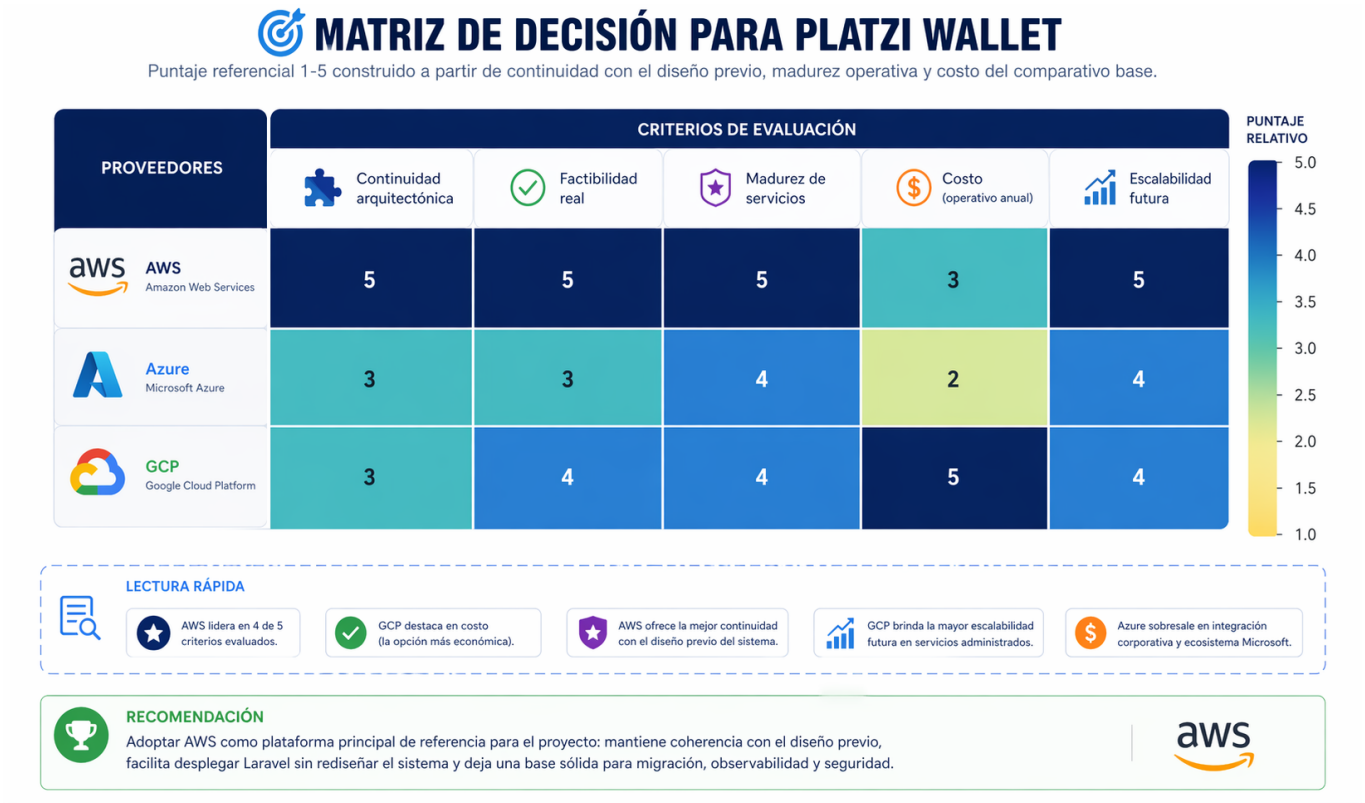

Figura 3. Matriz de decisión construida a partir de criterios del proyecto.

8. Recomendación de plataforma

Aunque GCP es la alternativa más económica del comparativo, la recomendación para Platzi Wallet es adoptar AWS como plataforma principal de referencia. AWS ofrece la mejor continuidad con el despliegue inicial de Laravel, una ruta de evolución ordenada hacia servicios más administrados y una base más natural para documentos posteriores relacionados con migración, observabilidad y seguridad.

Conclusión ejecutiva. GCP gana en costo, Azure es fuerte en integración corporativa, pero AWS ofrece el mejor equilibrio entre continuidad arquitectónica, madurez de servicios y factibilidad real para la evolución progresiva de Platzi Wallet.